

ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ

В разделе «Основы кинематики» мы рассмотрели движение тел на нашей планете, научились указывать место их расположения в пространстве с использованием декартовой системы координат, изучили законы движения.

Давайте расширим границы познания, выйдем за пределы нашей планеты. Здесь мы столкнемся со множеством проблем. Например, как указать координату небесного тела, как определить положение небесного тела в любой момент времени, относительно какой системы отсчета выполнять расчеты, как найти в бесчисленном множестве звезд одну определенную звезду. На эти вопросы мы получим ответы в главе «Основы астрономии».

Изучив подраздел, вы сможете:

- различать абсолютную и видимую звездные величины;
- называть факторы, влияющие на светимость звезд;
- называть основные элементы небесной сферы;
- определять небесные координаты звезд по подвижной карте звездного неба;
- объяснять различия в кульминациях светил на различных широтах;
- сопоставлять местное, поясное и всемирное время;
- объяснять движение небесных тел на основе законов Кеплера;
- объяснять использование метода параллакса для определения расстояний или размеров тел в Солнечной системе.

§ 8. Звездное небо

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- различать абсолютную и видимую звездные величины;
- называть факторы, влияющие на светимость звезд.



Ответьте на вопросы

1. Почему звезды светят по-разному?
2. Можно ли утверждать, что самыми большими по размеру являются яркие звезды?
3. Можно ли утверждать, что яркие звезды расположены ближе всего к Солнечной системе?



Запомните!

$$\begin{aligned} 1 \text{ св. год} &\approx 1 \text{ год} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ м/с} = \\ &= 365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ с} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ м/с} = \\ &= 9,46 \cdot 10^{15} \text{ м}. \end{aligned}$$

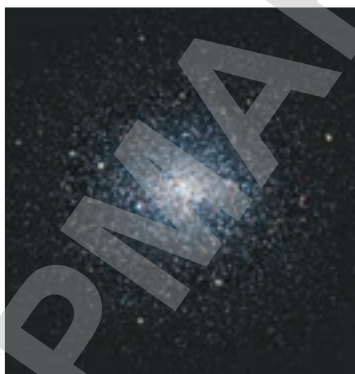


Рис. 58. Шаровое скопление звезд в гало Млечного Пути

I. Строение и масштабы Вселенной

Вселенная – это бесконечный мир, в котором разворачиваются все видимые, невидимые и даже трудно представляемые для нас события.

Планета Земля входит в состав Солнечной системы. Солнце является одной из звезд нашей галактики Млечный Путь, оно находится в галактической плоскости на расстоянии около $2,8 \cdot 10^4$ световых лет от центра Галактики (рис. 57).

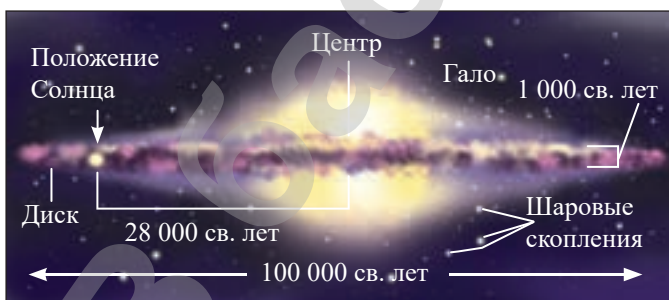


Рис. 57. Солнечная система находится в 28 000 св. годах от центра нашей галактики Млечный Путь

Световой год – это расстояние, на которое свет распространяется в вакууме за один земной год.

В нашей галактике около 10^{12} разнообразных звезд, часть из которых образует шаровые и рассеянные звездные скопления (рис. 58, 59). Диаметр диска Млечного Пути около 10^5 световых лет или приблизительно $9,5 \cdot 10^{17}$ км. У Млечного Пути есть спутники, два из которых: Большое и Малое Магеллановы Облака, – можно рассмотреть невооруженным глазом на небосводе южного полушария Земли (рис. 60). Расстояние до них составляет около $1,5 \cdot 10^5$ световых лет. Благодаря современным телескопам во Вселенной обнаружены миллиарды галактик.



Рис. 59. Рассеянное скопление Плеяды в 440 св. годах от Солнечной системы



Рис. 60. Магеллановы Облака, сняты вблизи обсерватории Параналь, Чили, 2009 год

По внешнему виду галактики условно разделены на три вида: эллиптические, спиралевидные и неправильные. Наша Галактика относится к спиралевидным галактикам (рис. 61).

Галактики, как и звезды, образуют скопления, содержащие до сотен и тысяч галактик. Вселенная состоит из скоплений галактик, она безгранична.

В галактиках наблюдаются диффузные и планетарные газопылевые туманности. Там, где нет ни звезд, ни туманностей, пространство заполнено межзвездным газом и пылью, его пронизывают космические лучи, состоящие из потоков заряженных частиц.

Вселенная – это весь существующий материальный мир, состоящий из планет, звезд, межзвездного вещества и космических лучей.



Рис. 61. Млечный Путь – спиралевидная галактика



Задание 1

Выразите расстояние до ближайшего к Солнечной системе рассеянного скопления Плеяды в километрах, метрах.



Интересно знать!

Согласно опубликованным в сентябре 2014 года данным, по одной из моделей, через 4 млрд лет Млечный Путь «поглотит» Большое и Малое Магеллановы Облака, а через 5 млрд лет сам будет «поглощен» галактикой Туманность Андромеды.

(По материалам сайта <https://ru.wikipedia>)

II. Созвездия. Название созвездий

Характерные группы ярких звезд в давние времена называли *созвездиями*. Им давали имена персонажей древних мифов и легенд, например: Андромеда, Пегас, Овен, Дракон, Кассиопея (рис. 62).



Рис. 62. Созвездие Кассиопея

В XVI–XVII вв., благодаря развитию мореходства, звезды южного полушария были также сгруппированы в созвездия. На небе появились такие созвездия, как Корма, Киль, Паруса, Микроскоп, Телескоп, Циркуль, Компас.

В разное время и у разных народов деление неба на созвездия различалось. Так, в древнем Китае небо делили на 4 части, в каждой из которой было по 7 созвездий. Отличались и названия созвездий, например: Большую Медведицу степные казахи называли «Семеро разбойников», русские – «Большим ковшом», эстонцы – «Телегой», монголы – «Семь старцев» (рис. 63).

В XVIII в. перекроить звездное небо и изменить названия созвездий пытались политики и служители церкви. Возникла необходимость систематизировать знания о звездном небе. В 1922 г. состоялась I Генеральная ассамблея Международного астрономического союза (МАС), на которой было принято решение оставить на небосводе 88 созвездий и определить их названия. В 1935 г. раздел небосвода окончательно завершился, между созвездиями были проведены границы. По решению МАС в Северном полушарии расположено 31 созвездие, в Южном – 48, на экваторе – 9.

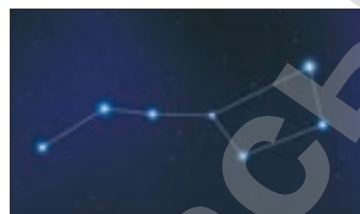


Рис. 63. Созвездие Большая Медведица



Ответьте на вопросы

1. Почему в городе можно рассмотреть меньше звезд, чем в степи или в лесу?
2. При каком условии видимость звезд улучшается?



Возьмите на заметку

Одна из задач практической астрономии – составление звездных каталогов и повышение точности определения местоположения звезд.

Созвездие – это участок небесной сферы со строго определенными границами, на котором расположена характерная группа звезд.

III. Названия звезд

Невооруженным глазом в безлунную ночь над горизонтом можно увидеть около 3000 звезд. Многие яркие звезды имеют названия арабского происхождения: Альдебаран, Денеб, Ригель, Алголь. Название звезды зачастую связано с названием созвездия. К примеру, название звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона означает «плечо гиганта».

Четыре звезды Большой Медведицы получили названия по расположению звезд на фигуре медведицы: Мерак – «живот», Мегрец – «начало хвоста», Фекда – «бедро», Мицар – «середина» (рис. 64).

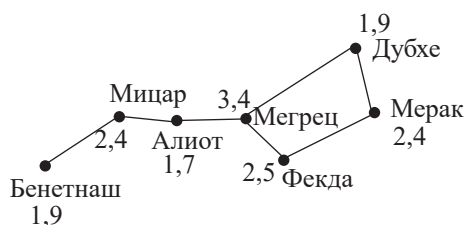


Рис. 64. Расположение ярких звезд в созвездии Большая Медведица

С увеличением числа обнаруженных звезд возникла необходимость их систематизации, астрономы разных эпох и государств стали создавать каталоги звезд. Наиболее точными были каталоги Гиппарха, где было указано местонахождение 1022 звезд, Улугбека, с указанием 1018 звезд и Тихо Браге, с записью 1004 звезд.

В 1603 г. немецкий астроном И. Байер обозначил звезды буквами греческого алфавита в порядке убывания их блеска. Полное обозначение звезды состояло из буквы и названия созвездия. Например, Полярная звезда – α UMi (α Малой Медведицы), звезда Алголь – β Per (β Персея), она является второй звездой по светимости в этом созвездии. Такое обозначение используется и в наше время.

IV. Яркость звезд. Видимая и абсолютная звездная величина

Звезды имеют разную яркость. Самые яркие звезды в древности были названы звездами первой величины, а самые тусклые – звездами шестой величины. При разности в одну звездную величину видимая яркость звезд отличается примерно в 2,5 раза. Яркость звезд первой и шестой звездной величины отличаются в 100 раз. Видимую звездную величину обозначают буквой m . Измерения яркости звезд с использованием приборов показали, что звездная величина большинства звезд имеет дробное значение, а у наиболее ярких звезд оно отрицательное. Например, видимая звездная величина у Солнца $m = -26,6$; у Сириуса $m = -1,58$.

Таблица 6. Видимая и абсолютная звездная величина звезд Большой Медведицы

Название звезды	Обозначение	m	M	буква	название
Дубхе	α	1,9	-1,1	α	альфа
Мерак	β	2,4	0,6	β	бета
Фекда	γ	2,5	2,7	γ	гамма
Мегрец	δ	3,4	6,3	δ	дельта
Алиот	ϵ	1,7	-0,2	ϵ	эпсилон
Мицар	ζ	2,4	0,3	ζ	дзета
Бенетнаш	η	1,9	-0,7	η	эта



Задание 2

Рассмотрите рисунок 64 и таблицу «Видимая и абсолютная звездная величина звезд Большой Медведицы». Выясните, по какому критерию были обозначены звезды.

Видимые звездные величины не являются показателем истинной яркости звезд, поскольку они находятся на разном расстоянии от Земли. В астрономии, кроме понятия «видимая звездная величина», используют понятие «абсолютная звездная величина».

Абсолютная звездная величина M – это звездная величина, которую имела бы звезда, находясь на расстоянии 32,6 световых года от Земли.

При таком мысленном изменении расстояния от Земли до звезд, звездная величина Сириуса станет равной $M = 1,4$; у Солнца она составит всего лишь $M = 4,79$.

V. Светимость звезд

Светимость – одна из важнейших звездных характеристик, позволяющая сравнивать между собой различные типы звезд. Светимость звезд зависит от их размеров и температуры.

Светимость, или мощность излучения, – это полная энергия, излучаемая звездой за единицу времени.

Светимость Солнца равна $L = 3,86 \cdot 10^{26}$ Вт.

Видимая звездная величина зависит от светимости звезды. Диаграмма зависимости светимости от температуры и размеров звезд составлена астрономами Эйнарсом Герцшпрунгом и Генри Расселом (рис. 65).

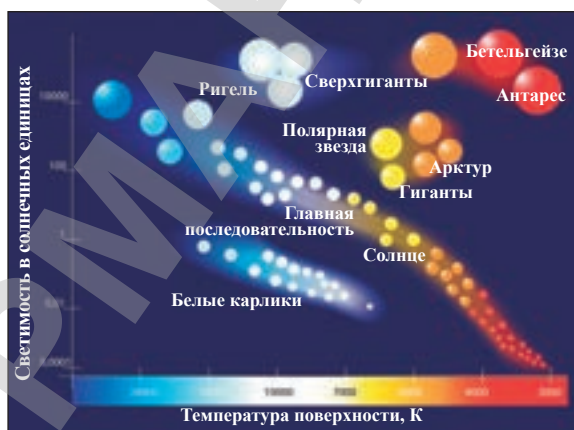


Рис. 65. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела



Кусочки науки

Светимость звезд можно приближенно посчитать по формуле:

$$L = 4\pi R^2 \cdot \sigma T^4,$$

L – светимость звезды,

R – радиус звезды,

T – температура

на поверхности звезды,

$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \text{К}^4}$ – постоянная Стефана-Больцмана.



Интересно знать!

Положение звезды на диаграмме Герцшпрунга-Рассела изменяется в зависимости от ее возраста. Большую часть своей жизни звезда проводит на главной последовательности, после которой звезды, подобные Солнцу, становятся красными гигантами, а очень массивные звезды – красными сверхгигантами.

Контрольные вопросы

1. Что называют созвездием? Сколько созвездий на небосводе?
2. Как обозначают звезды в созвездиях?
3. Что определяет видимая звездная величина?
4. Чем отличается видимая звездная величина от абсолютной?
5. Что называют светимостью звезды? От каких величин зависит светимость звезды?



Упражнение

8

1. Расстояние от Земли до Полярной звезды составляет 434 световых года. Выразите это расстояние в километрах.
2. Во сколько раз яркость звезд второй звездной величины больше яркости звезд четвертой звездной величины?
3. Определите светимость Полярной звезды. Радиус звезды больше радиуса Солнца в 37,5 раз, температура 7000 К.



Упражнение

8д

1. Определите расстояние в метрах до звезды Алиот Большой Медведицы, находящейся в 82,52 световых лет от Земли.
2. Во сколько раз яркость звезд первой звездной величины больше яркости звезд пятой звездной величины?

Экспериментальные задания

Проведите наблюдение за звездами Большой Медведицы. Запомните расположение звезд относительно друг друга. Сравните яркость звезд. Выясните, какая из звезд двойная.

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Легенды и мифы разных народов о созвездиях».

§ 9. Небесная сфера, системы небесных координат

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- называть основные элементы небесной сферы;
- определять небесные координаты звезд по подвижной карте звездного неба.



Ответьте на вопросы

1. Почему при наблюдении звездного неба необходимо указывать время и дату?
2. Почему умение ориентироваться по звездам становится актуальным?

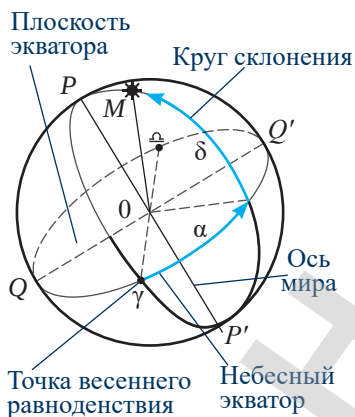


Рис. 66. Небесная сфера



Ответьте на вопросы

1. Почему экваториальные координаты звезды в течение суток не меняются?
2. Почему координаты звезд необходимо корректировать по истечении большого промежутка времени, например, через 1000 лет?

I. Карта звезд. Небесная сфера.

Экваториальная система координат

Для составления географической карты Земли введены параллели и меридианы. Любую точку на карте, соответствующую месторасположению объекта на планете, мы находим на пересечении указанной широты и долготы.

Для составления звездной карты введены экваториальные координаты: склонение δ и прямое восхождение α . Склонение аналогично широте местности, прямое восхождение — долготе. Прямое восхождение отсчитывают от точки весеннего равноденствия, которая находится в созвездии Овна. В этой точке находится Солнце 22 марта. В сравнении с Землей, которая имеет определенные размеры, звездный мир бесконечен, поэтому при изображении звезд используют понятие «небесная сфера».

Небесная сфера – это воображаемая сфера любого радиуса, на которую проецируются все видимые небесные тела.

На рисунке 66 изображена небесная сфера с осью вращения, которую называют *осью мира* PP' .

Точку пересечения небесной сферы с осью мира для наблюдателя Северного полушария называют *Северным полюсом мира* P , он расположен вблизи Полярной звезды. Для наблюдателя Южного полушария Земли – *Южным полюсом мира* P' .

Плоскость экватора перпендикулярна оси вращения и делит небесную сферу на Северное и Южное полушария.

Линию пересечения плоскости экватора с небесной сферой $Q\gamma Q'$ называют *небесным экватором*. Большой круг сферы, проходящий

через полюсы мира, и наблюдаемую звезду М называют *кругом склонения*.

Склонение δ – это угловое расстояние звезды от плоскости небесного экватора вдоль круга склонения.

Склонение звезд северного полушария может иметь значение от 0° до 90° , склонение звезд южного полушария – от 0° до -90° .

Прямое восхождение – это угловое расстояние от точки весеннего равноденствия до круга склонения, на котором расположена звезда.

Прямое восхождение определяется вдоль линии экватора против суточного вращения небесной сферы.

Прямое восхождение измеряют в единицах времени, оно меняется от 0^h до 24^h , так как суточное вращение небесной сферы происходит за 24 часа.

Спроецируем небесную сферу на плоскость, учитывая, что наблюдатель находится в точке θ , и получим карту Северного полушария с изображением звезды М (рис. 67).

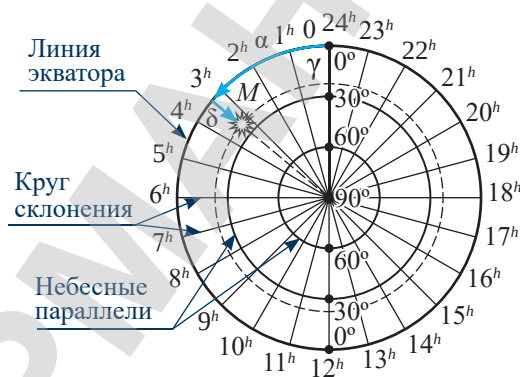


Рис. 67. Экваториальная система координат с указанной на ней звездой М



Задание 1

Изобразите звезду с координатами $\alpha = 4^h 34'$; $\delta = 16^\circ 28'$ в экваториальной системе координат.



Задание 2

Определите прямое восхождение и склонение звезды М, изображенной в экваториальной системе координат (рис. 67).

Алгоритм

выполнения работы:

1. Вокруг центра карты полюса мира Р проведите concentрические окружности радиусами R , $2R$, $3R$.
2. Разделите круг диаметрами на 24 части.
3. По краю круга нанесите по часовой стрелке значения прямого восхождения α от 0^h до 24^h .
4. Вдоль круга склонения с прямым восхождением 0^h нанесите значения склонений от 0° до 90° , начиная от линии экватора.
5. Укажите место расположения звезды на полученной сетке экваториальных координат.

Для указания местоположения звезды на карте используют экваториальную систему координат, в основе которой лежат плоскость экватора и ось мира.

II. Горизонтальная система координат

Практически определить местоположение звезды на небосводе с использованием экваториальных координат весьма затруднительно. Полярная звезда, на которую указывает ось вращения, на различных широтах расположена на разной высоте. Созвездие Овна, в котором находится точка весеннего равноденствия, может оказаться под линией горизонта. Для наблюдения небесных тел в астрономии введена горизонтальная система координат.

Основными элементами горизонтальной системы координат являются отвесная линия и перпендикулярно расположенная к ней плоскость. Точка пересечения отвесной линии с небесной сферой в верхней точке называют *зенитом* Z , в нижней точке – *надиром* Z' . Плоскость делит небесную сферу на две половины. Линию пересечения плоскости с небесной сферой называют *линией математического, или истинного, горизонта* (рис. 68).



Рис. 68. Горизонтальная система координат, необходимая для наблюдения звезд на местности

На линии математического горизонта расположены *точки*: *севера* – N , *юга* – S , *запада* – W и *востока* – E . Точка севера находится на вертикале, опущенном от Полярной звезды на линию горизонта. Линию, соединяющую точки севера и юга NS называют *полуденной линией*. В истинный полдень тени предметов ложатся вдоль этой прямой.

Через полюсы мира, точки зенита и надира проходит *главный небесный меридиан*.



Ответьте на вопросы

1. Почему для наблюдения звезд введена горизонтальная система координат?
2. Как определить стороны света на местности?

Большой круг небесной сферы, проходящий через точки зенита, надира и наблюдаемое светило, называют *вертикалом*.

Координатами горизонтальной системы являются *высота* и *азимут* (рис. 69).

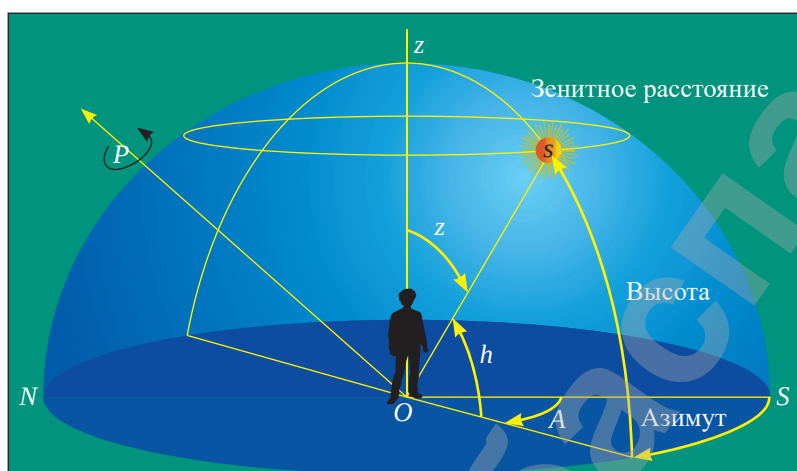


Рис. 69. Азимут звезды определяют по линии горизонта от точки юга до вертикала в западном направлении, а высоту – по вертикалу от линии горизонта до светила

Высота h – это угловое расстояние от линии горизонта до небесного тела вдоль вертикала.

Высота измеряется в градусах, минутах, секундах, имеет значения от 0° до 90° выше линии горизонта, от 0° до -90° ниже линии горизонта.

Азимут A – угловое расстояние от точки юга до вертикала по направлению суточного движения небесного тела.

Азимут измеряется в градусах, минутах, секундах, изменяется от 0° до 360° .

III. Подвижная карта звездного неба

Из-за суточного вращения Земли вид звездного неба постоянно меняется, звезды восходят и заходят.

Подвижная карта звездного неба (ПКЗН) позволяет определить вид звездного неба в любой момент времени. Она состоит из двух частей: карты и накладного круга (дано в электронном приложении).



Интересно знать!

Постоянное передвижение в бескрайних степях научило казахов находить дорогу по звездам, точно определять расположение урочищ или пастбищ. Самыми популярными были Полярная звезда (Темірқазық), Большая Медведица (Жетіқарақшы), Плеяды (Үркер), Лев (Қамбар), Кассиопея (Қарақұрт), Сириус (Сүмбіле), Млечный Путь (Құс Жолы). Казахи хорошо знали то, что Полярная звезда неподвижна и указывает направление на север. По Плеядам определяли время и направление движения.

По краю карты указаны дни и месяцы года, по краю накладного круга указано время суток. Внутри накладного круга нанесена линия горизонта, она должна соответствовать широте местности. При наложении круга на карту совмещают время суток с днем и месяцем наблюдения. Все звезды, оказавшиеся внутри линии горизонта, в этот час можно наблюдать на небосводе.

Для более точного определения горизонтальных координат звезды на накладной круг, покрытый прозрачной пленкой, наносится точка зенита Z , главный небесный меридиан NS и меридиан EZW (рис. 70). Меридианы делят весь небосвод на 4 равные части. По линии горизонта наносится шкала азимута, по меридиану – шкала высоты.

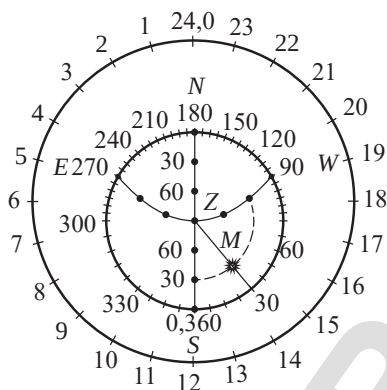


Рис. 70. Определение азимута и высоты звезды по накладному кругу

IV. Нахождение местоположения Солнца на звездной карте

Указать местоположение Солнца только одной точкой на карте звезд невозможно. За год Солнце относительно звезд совершает движение по большому кругу небесной сферы, который наклонен к плоскости небесного экватора на $23^{\circ}27'$ (рис. 71).

Эклиптика – это большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годовое движение Солнца по зодиакальным созвездиям.

Для определения местонахождения Солнца на карте необходимо провести круг склонения от полюса мира к дате наблюдения. В точке пересечения круга склонения и эклиптики находится Солнце.



Задание 3

1. Определите горизонтальные координаты звезды M на рисунке 70.
2. Положите накладной круг на звездную карту, совместив 10 октября с временем суток 21:00. Определите азимут и высоту α Пегаса (подвижная карта звездного неба (ПКЗН) есть в электронном приложении).



Задание 4

Перемещаясь вдоль эклиптики на ПКЗН, перечислите созвездия, на фоне которых движется Солнце в течение года. Какое созвездие не входит в состав зодиакальных?

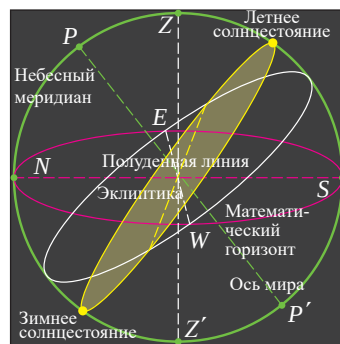


Рис. 71. Плоскость эклиптики наклонена к плоскости экватора на $23^{\circ}27'$

Контрольные вопросы

1. Что называют небесной сферой? Назовите ее основные линии, точки, плоскости.
2. Что называют склонением и прямым восхождением? В чем их измеряют?
3. Что лежит в основе горизонтальной системы координат?
4. Что такое высота звезды? Что называют азимутом звезды?
5. Для чего введена горизонтальная система координат?
6. Для чего создана ПКЗН?
7. Что такое эклиптика? Как определить местоположение Солнца на звездной карте?



Упражнение

9

Используя ПКЗН, определите:

- 1) высоту и азимут звезд Большой Медведицы 10 октября в 21:00;
- 2) экваториальные и горизонтальные координаты Солнца 10 октября в 14:00.



Упражнение

9д

1. Используя экваториальные координаты, изобразите карту ярких звезд Северного полушария (координаты звезд указаны в таблице 1 приложения).
2. Определите горизонтальные координаты самой яркой звезды вашего зодиакального созвездия. Возможно ли наблюдение этой звезды в вечернее время?

Экспериментальное задание

Определите горизонтальные координаты звезд созвездия Пегас на время их наблюдения с использованием ПКЗН. По полученным результатам найдите их на небосводе. Изобразите расположение звезд относительно друг друга.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Навигационные звезды Северного полушария».
2. «Астрономические угломеры».

§ 10. Видимое движение светил на различных географических широтах, местное, поясное и всемирное время

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять различия в кульминациях светил на различных широтах;
- сопоставлять местное, поясное и всемирное время.

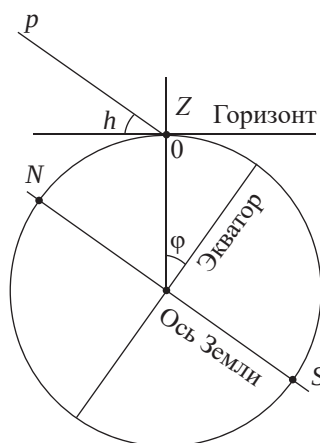


Рис. 72. Географическая широта местности равна высоте Полярной звезды

I. Определение географической широты местности

Рассмотрим рисунок 72. В точке O на поверхности Земли находится наблюдатель. Широта местности равна φ , высота полюса мира h . По построению они равны, как острые углы с взаимно перпендикулярными сторонами.

Высота полюса мира над горизонтом равна географической широте местности.

Вблизи полюса мира располагается Полярная звезда, следовательно, широту местности можно определить по ее высоте.

II. Вращение небесной сферы на широте $\varphi = 90^\circ$

Широта местности на Северном географическом полюсе $\varphi = 90^\circ$, следовательно, высота Полярной звезды тоже равна $h = 90^\circ$. В этом случае экваториальная система координат совмещается с горизонтальной (рис. 73). Относительно наблюдателя Полярная звезда находится в зените.



Рис. 73. Видимое движение Солнца и звезд на Северном полюсе

Все звезды вращаются по суточным параллелям, их высота со временем не меняется как у звезды M на рисунке 73, исключением является Солнце. Плоскость эклиптики наклонена к плоскости экватора под углом $\varepsilon = 23^\circ 27'$. В результате такого наклона высота Солнца над горизонтом меняется.



Ответьте на вопросы

1. Почему видимое движение Солнца в течение года отличается от движения других звезд?
2. Почему на экваторе продолжительность дня и ночи в любое время года одинаковая?
3. Почему «белые ночи» возможны только за полярным кругом?

Солнце, вращаясь по суточной параллели в день весеннего равноденствия 21 марта, появляется на линии горизонта. Ежедневно высота Солнца увеличивается и 22 июня достигает значения $h = 23^\circ 27'$, затем, продолжая вращаться по суточным параллелям, Солнце вновь спускается к линии горизонта. На Северном полюсе полярный день длится шесть месяцев. Следующие полгода Солнце движется по суточным параллелям под линией горизонта, на Северном полюсе наступает полярная ночь.

III. Вращение небесной сферы на широте $\varphi = 0^\circ$

На экваторе широта местности $\varphi = 0^\circ$, следовательно, высота Полярной звезды $h = 0^\circ$, она расположена на линии горизонта. Экваториальная и горизонтальная система координат взаимно перпендикулярны $PP' \perp ZZ'$ (рис. 74).

Суточные параллели звезд перпендикулярны линии горизонта. Продолжительность дня равна продолжительности ночи независимо от времени года.

Высота Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния минимальна и равна $66^\circ 33'$. В дни весеннего и осеннего равноденствия Солнце в зените, высота Солнца $h = 90^\circ$.

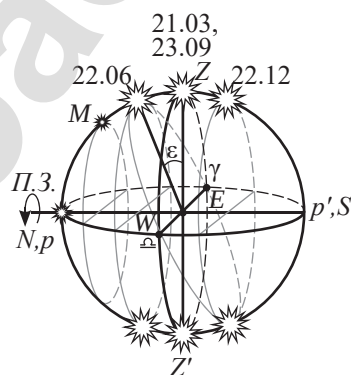


Рис. 74. Видимое движение Солнца и звезд на экваторе

IV. Вращение небесной сферы в средних широтах

В средних широтах наклон экваториальной системы координат по отношению к горизонтальной системе зависит от широты местности.

В результате суточного вращения небосвода звезды меняют свою высоту над горизонтом в течение суток. В верхней кульминации высота звезды максимальная, в нижней – минимальная, $h_1 > h'_1$ для звезды M_1 (рис. 75).

Для средних широт часть звезд становятся незаходящими, часть – невосходящими, остальные – восходяще-заходящими. На рисунке 75 звезда M_1 – незаходящая, M_3 – невосходящая, M_2 – восходяще-заходящая.

В зависимости от широты местности Солнце может относиться к любой из названных групп звезд. За полярным кругом, севернее параллели с широтой $\varphi = 66^\circ 27'$, в течение нескольких летних дней Солнце – незаходящая звезда, соответственно,

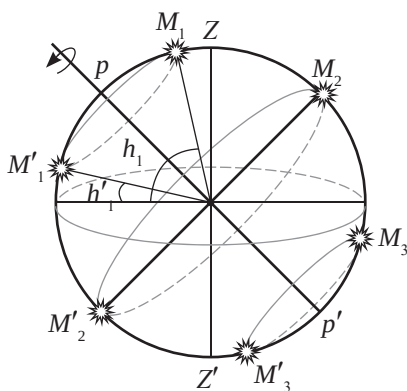


Рис. 75. Видимое движение звезд в средних широтах

в Южном полушарии, южнее параллели с широтой $\varphi = -66^{\circ}27'$, Солнце – невосходящая звезда.

В период «белых» ночей Солнце, опустившись к линии горизонта, сразу же начинает восходить (рис. 76).

В дни весеннего и осеннего равноденствия Солнце движется по экватору. Продолжительность дня и ночи одинакова, равна 12 часам.

V. Средние солнечные сутки

За продолжительность суток принят один полный оборот Земли вокруг своей оси. Если оборот совершен относительно Солнца, то сутки называют *солнечными*, если относительно звезд, то – *звездными*. Отсчет времени мы проводим в солнечных сутках.

Солнечные сутки – это промежуток времени между двумя верхними или двумя нижними кульминациями центральной точки Солнца.

Кульминация – это явление прохождения светила через главный небесный меридиан (рис. 77).

В течение года длительность суток колеблется из-за неравномерного движения Земли вокруг Солнца, поэтому введены средние солнечные сутки продолжительностью 24 часа.

VI. Всемирное и местное время

Момент прохождения Солнца через главный небесный меридиан зависит от географической долготы местности.

Начальный меридиан, от которого ведется отсчет долготы на Земле, проходит через Гринвич, его географическая долгота равна нулю.

Местное время гринвичского меридиана называют *всемирным временем*, обозначают T_0 .

Местное время – это время в один и тот же момент суток в точках, расположенных на одном меридиане.

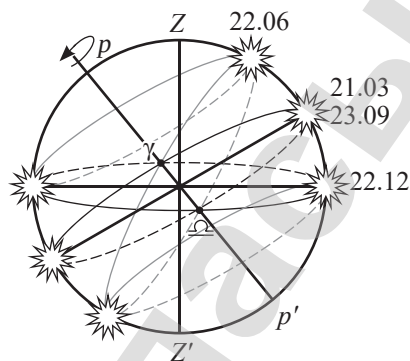


Рис. 76. Видимое движение Солнца в средних широтах в течение года



Задание 1

Выразите долготу вашей местности в единицах времени.



Обратите внимание!

Если географическая долгота местности 72° , то местное время в момент, когда всемирное время равно 14 часам, вычисляется следующим образом:
 $T_{\lambda} = T_0 + \lambda = 14 \text{ ч} + 4 \text{ ч } 48 \text{ мин} = 18 \text{ ч } 48 \text{ мин}.$



Рис. 77. Верхняя и нижняя кульминации незаходящей звезды



Задание 2

Определите местное время в момент, когда всемирное время равно 8:00.

В местности с географической долготой λ оно будет равным:

$$T_{\lambda} = T_0 + \lambda.$$

Долготу местности при расчете местного времени необходимо выразить в часах, минутах и секундах. Учитывая, что оборот в 360° Земля совершает за 24 часа, легко получить связь единиц измерения времени с единицами измерения углового перемещения точек на поверхности Земли:

$$24 \text{ ч} = 360^\circ;$$

$$1 \text{ ч} = 15^\circ;$$

$$4 \text{ мин} = 1^\circ;$$

$$1 \text{ мин} = 15';$$

$$4 \text{ с} = 1';$$

$$1 \text{ с} = 15''.$$

VII. Поясное время

Для практического использования местное время неудобно, так как в разных районах одного и того же населенного пункта оно различно. Было введено поясное время – Землю разделили на 24 пояса, каждый из которых простирается на 15° по долготе. Центральный меридиан делит пояса на две равные части по $7^\circ 30'$. Пояс гринвичского меридиана считают нулевым. Через территорию Казахстана проходят 4-й и 5-й часовые пояса. Для определения поясного времени к всемирному времени прибавляют номер пояса:

$$T_n = T_0 + n,$$

где n – номер пояса.

Внутри каждого пояса используют время его центрального меридиана.

Поясное время – это среднее солнечное время, определяемое для 24 основных географических меридианов, отстоящих на 15° по долготе.

Границы поясов проведены по государственным и административным границам.



Запомните!

Местное время определяется суммой всемирного времени с долготой местности, выраженной в единицах времени.



Возьмите на заметку

На территории стран бывшего Советского Союза в 1930 г. было введено *декретное время* в целях экономии электроэнергии на освещение в вечернее время суток. Стрелки часов декретом правительства были переведены на один час вперед. По декретному времени полдень наступает на один час раньше истинного полдня, который соответствует верхней кульминации Солнца. И сейчас время суток мы определяем по декретному времени, в момент верхней кульминации Солнца часы показывают 13 часов.



Ответьте на вопросы

1. Почему местное время не получило широкое применение?
2. Почему границы часовых поясов проведены по административным границам?
3. Почему отсчет суток начинается не с 0 меридиана, а с 180?
4. Почему время, которым мы пользуемся, опережает истинное значение времени?

Исчисление времени в Республике Казахстан происходит по декретному времени. Оно регулируется постановлением правительства РК. Существуют официальные административные 4-й и 5-й часовые пояса, время в которых опережает фактическое поясное время на 1 час (рис. 78). В 2018 году подготовлен и реализован проект постановления правительства Казахстана о переводе Кызылординской области в 4-й часовой пояс с действующим там временем UTC+5 (UTC – Всемирное координированное время).

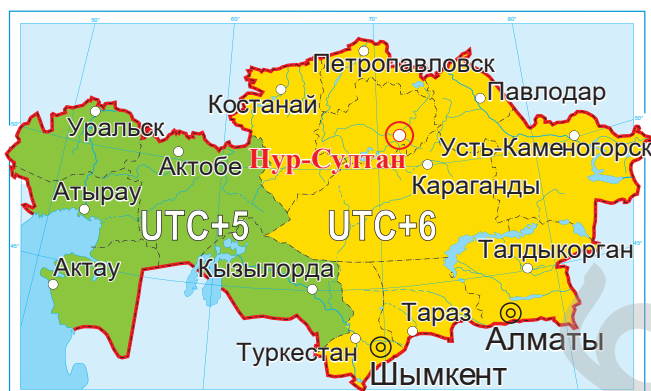


Рис. 78. Фактические часовые пояса РК



Интересно знать!

Время суток казахи определяли днем по тени, ночью – по звездам. Существуют оценочные характеристики суточного времени: время перед рассветом, утро, полдень, послеполуденное время, вечер, сумерки, ночь.

Контрольные вопросы

1. Как определить широту местности?
2. Какое движение совершают звезды и Солнце относительно наблюдателя, находящегося на Северном полюсе? На экваторе?
3. Как движутся звезды и Солнце в средних широтах?
4. Как определить максимальную высоту подъема звезды при известном ее склонении?
5. Какие сутки называют солнечными?
6. Чем отличается поясное время от местного?
7. Какое время называют всемирным?



Упражнение

10

1. На какой широте находится наблюдатель, если высота Бетельгейзе в верхней кульминации равна $43^{\circ}24'$.
2. Определите долготу местности, в которой время опережает всемирное на 4 часа.
3. Определите часовой пояс местности с долготой $\lambda = 90^{\circ}$.



Упражнение

10д

1. Сравните высоту звезды Альтаир в верхней кульминации для жителя Нур-Султана ($\varphi = 51^\circ 12'$) и жителя Алматы ($\varphi = 43^\circ 15'$).
2. Определите местное время на долготе 65° восточнее Гринвича в момент, когда всемирное время равно 13 ч.
3. В 5-м часовом поясе часы показывают 14 ч. Определите показание часов во 2-м часовом поясе.

Экспериментальное задание

1. Определите широту вашей местности по Полярной звезде.
2. С помощью гномона (рис. 79) определите направление полуденной линии и момент истинного полдня. Совпадает ли он с полднем по вашим часам?

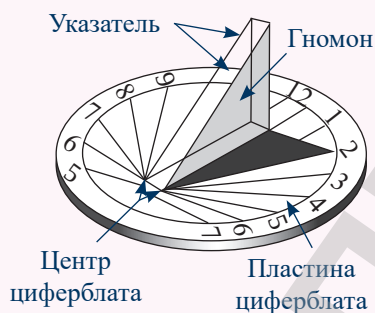


Рис. 79. Гномон

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Устройство и принцип действия солнечных часов».

§ 11. Законы движения планет Солнечной системы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять движение небесных тел на основе законов Кеплера.



Вспомните!

1. Какие взгляды на строение мира вам известны?
2. Почему геоцентрическая система мира оказалась несостоятельной?



Иоганн Кеплер (1571–1630) – немецкий математик, астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы.

I. Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее значение для мировоззрения. Видимое движение планет

До XV века во взглядах на мироздание господствовала геоцентрическая система мира Клавдия Птолемея, согласно которой в центре мира находилась Земля. Она не позволяла определять расстояния до планет и точно рассчитывать их видимое петлеобразное движение относительно Земли. Николай Коперник создал гелиоцентрическую систему мира, он расположил в центре мира Солнце. Петлеобразное движение планет Коперник объяснил тем, что наблюдение происходит с движущейся Земли. Радиус орбиты Земли меньше радиуса орбит Марса, Юпитера и Сатурна, в результате чего, «обгоняя» внешние планеты, мы видим с Земли их обратное петлеобразное движение (рис. 80).

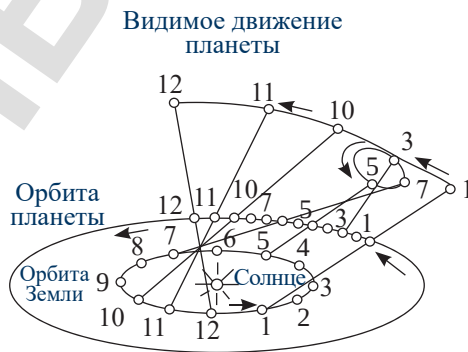


Рис. 80. Видимое петлеобразное движение внешних планет

Коперник впервые определил относительные расстояния планет от Солнца и вычислил их периоды обращения. На свой труд «О вращении небесных сфер» он потратил более 20 лет упорного труда. Коперник предполагал, что планеты равномерно движутся по круговым орбитам, поэтому его расчеты оказались ненамного точнее расчетов Птолемея. Работы Коперника в дальнейшем продолжил немецкий ученый Иоганн Кеплер. На основе результатов наблюдений датского астронома Тихо Браге за движением Марса и гелиоцентрической системы Коперника он открыл законы движения планет.

II. Первый закон Кеплера

Результаты измерений показали, что орбиты планет представляют собой эллипсы (рис. 81).

Каждая планета обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.

Ближайшую к Солнцу точку П называют *перигелием*, самую удаленную точку А – *афелием*.

Степень вытянутости эллипса характеризует эксцентриситет e :

$$e = \frac{c}{a},$$

где c – расстояние от фокуса F до центра эллипса O; a – большая полуось эллипса.

Большая полуось орбиты Земли – это ее среднее расстояние до Солнца:

$$a = \frac{PF + FA}{2}.$$

При совпадении фокусов с центром эллипс превращается в окружность, следовательно, при $c = 0$ эксцентриситет равен нулю $e = 0$, траектория движения планеты – окружность.

Чем больше фокус эллипса удаляется от центра, тем сильнее вытягивается эллипс, эксцентриситет увеличивается, но не превышает 1,

$$0 < e < 1.$$

В таблице «Средние расстояния от Солнца и эксцентриситеты планет» даны эксцентриситеты планет Солнечной системы. Сравнительный анализ эксцентриситетов планет показывает, что орбиты Венеры и Нептуна практически не отличаются от окружности. Наиболее вытянутые орбиты у Меркурия и Марса.

В астрономии длина большой полуоси орбиты Земли принята за единицу измерения расстояний между небесными телами, ее назвали астрономической единицей:

$$1 \text{ а.е.} = 149\,600\,000 \text{ км} \approx 1,5 \cdot 10^8 \text{ км}.$$

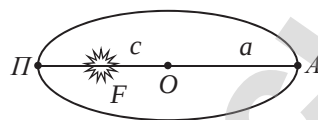


Рис. 81. Орбиты планет – эллипсы

Эксперимент

Закрепите концы нити длиной около 10–15 см на концах иголок. Воткните иголки в одну точку и, натянув карандашом нить, начертите кривую (рис. 82). Повторите ваши действия, расставив иглы на расстояния 3 см, 6 см, 9 см. Убедитесь в том, что увеличение эксцентриситета от 0 до 1 превращает окружность в прямую линию.



Рис. 82. Эллипс становится более вытянутым при увеличении расстояния между фокусами

Обратите внимание!

Эксцентриситеты Меркурия и Марса превышают эксцентриситеты других планет Солнечной системы.

Таблица 7. Средние расстояния от Солнца и эксцентриситеты планет

Название планеты	Среднее расстояние, а, а.е	Эксцентриситет, е
Меркурий	0,39	0,206
Венера	0,72	0,007
Земля	1,00	0,017
Марс	1,52	0,093
Юпитер	5,20	0,048
Сатурн	9,54	0,054
Уран	19,19	0,046
Нептун	30,07	0,008

III. Второй закон Кеплера

Второй закон Кеплера позволяет судить о скорости движения планеты в различных точках ее траектории.

Радиус – вектор планеты за одинаковые промежутки времени описывает равные площади.

Из равенства площадей $S_1 = S_2 = S_3$ следует, что скорость планеты в перигелии наибольшая, в афелии наименьшая (рис. 83).

$$v_A < v < v_{\Pi}.$$

IV. Третий закон Кеплера

Третий закон И. Кеплера устанавливает связь между периодами обращений двух планет и их расстоянием от Солнца.

Квадраты звездных периодов обращения планет относятся, как кубы больших полуосей их орбит.

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3},$$

где T_1, T_2 – периоды обращений двух планет;
 a_1, a_2 – большие полуоси.

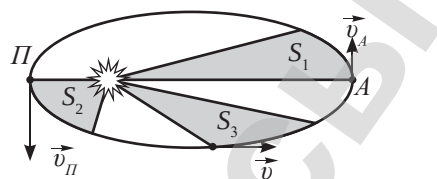


Рис. 83. Площади фигур, заемаемых радиус-вектором планеты, одинаковы



Ответьте на вопросы

1. Почему скорости орбитального движения Меркурия в точках перигелия и афелия отличаются сильнее, чем у Земли?
2. Влияет ли приближение Земли к Солнцу на смену времен года?



Кусочки науки

После открытия закона всемирного тяготения И. Ньютон уточнил третий закон Кеплера.

Полученное им соотношение позволило определить массы небесных тел. Ньютон доказал, что для двух небесных тел, вращающихся вокруг общего центра масс, выполняется соотношение:

$$\frac{(M_1 + M_2)T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G},$$

где M_1, M_2 – массы тел;
 T – период обращения небесных тел;
 a – среднее расстояние между небесными телами;
 $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ – гравитационная постоянная.



Интересно знать!

Кубок Кеплера – модель Солнечной системы, предложенная ученым на ранних этапах исследования расположения шести планет: Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна.

Если в сферу, на поверхности которой расположена орбита Сатурна, вписать куб, а в него вписать следующую сферу, то на ее поверхности расположится орбита Юпитера (рис. 84). В сферу с орбитой Юпитера можно вписать тетраэдр, а внутрь тетраэдра – сферу орбиты Марса, внутрь сферы орбиты Марса – додекаэдр, в него – сферу орбиты Земли, далее – икосаэдр, в него – сферу орбиты Венеры, в эту сферу – октаэдр и, наконец, в октаэдр – орбиту Меркурия. В центре всей системы можно поместить Солнце.

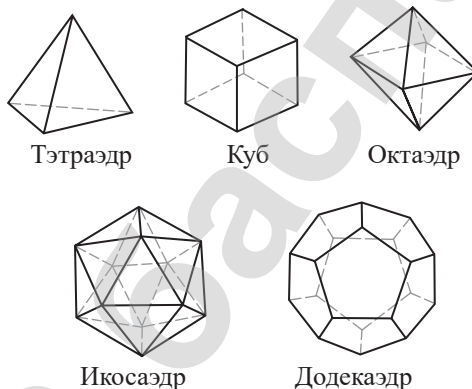


Рис. 84. Кубок Кеплера

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите продолжительность года на Уране.

Дано:

$$a_3 = 1 \text{ а.е.}$$

$$a_y = 19,19 \text{ а.е.}$$

$$T_3 = 1 \text{ год}$$

$$T_y = ?$$

Решение:

Для определения продолжительности года на Уране, используем третий закон Кеплера: $\frac{T_3^2}{T_y^2} = \frac{a_3^3}{a_y^3}$.

Выразим период:

$$T_y = \sqrt{\frac{T_3^2 \cdot a_y^3}{a_3^3}} = T_3 \frac{a_y}{a_3} \sqrt{\frac{a_y}{a_3}}.$$

Выполним расчеты:

$$T_y = 1 \text{ год} \frac{19,19 \text{ а.е.}}{1 \text{ а.е.}} \sqrt{\frac{19,19 \text{ а.е.}}{1 \text{ а.е.}}} = 19,19 \text{ лет} \sqrt{19,19} \approx 87,2 \text{ года}.$$

Ответ: $T_y = 87,2$ года.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте законы Кеплера.
2. Что позволяет определить уточненный Ньютоном третий закон Кеплера?



Упражнение

11

1. Определите продолжительность года на Марсе, учитывая, что расстояние от Солнца до Марса больше, чем расстояние от Солнца до Земли в 1,5 раза.
2. Определите массу Луны, приняв массу Земли равной $6 \cdot 10^{24}$ кг, расстояние от Земли до Луны 384 000 км. Период обращения Луны вокруг Земли 27,32 суток.



Упражнение

11д

1. Определите продолжительность года на Юпитере.
2. Используя ответы задач упр. 11 (1), 11д (1), примеры решенных задач, постройте график зависимости периода вращения планет Солнечной системы от расстояния до Солнца. Оцените по графику период обращения Венеры вокруг Солнца.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Биография И. Кеплера».
2. «Научные труды И. Кеплера».

§ 12. Определение расстояний в астрономии методом параллакса

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять использование метода параллакса для определения расстояний или размеров тел в Солнечной системе.



Ответьте на вопросы

1. Может ли человек оценить и сравнить расстояния до окружающих его предметов?
2. Как он определяет, приближается тело или удаляется?

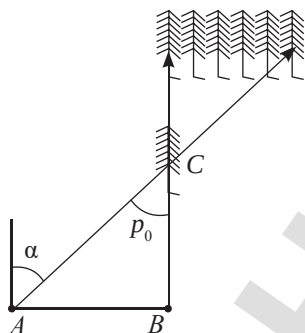


Рис. 85. Параллактическое смещение



Эксперимент

Возьмите ручку и вытяните руку в направлении школьной доски. Посмотрите на ручку правым глазом, затем левым. Согните руку в локте и повторите ваши наблюдения. В каком случае параллакс больше?

I. Метод параллакса

Метод параллакса – это геометрический метод, основанный на явлении параллактического смещения. Если наблюдатель смотрит на одно и то же тело с разных точек пространства, то оно меняет свое положение на фоне далеко отстоящих предметов. Направление луча зрения на тело изменяется (рис. 85). Отрезок АВ называют *базисом*, угол p_0 – *параллактическим смещением*, или *параллаксом*.

Если в результате построения получается прямоугольный треугольник, то параллакс p_0 называют *горизонтальным*.

По перемещению наблюдателя АВ и изменению угла α можно легко определить расстояние до предмета:

$$AC = \frac{AB}{\sin p_0}.$$



Задание 1

Используя линейку и транспортир, определите расстояние до школьной доски методом параллакса. За базис примите длину вашей парты (рис. 85). Проверьте полученный результат другим известным вам методом. Какой из использованных методов измерения расстояний, по вашему мнению, наиболее точный?

II. Определение расстояний до небесных тел Солнечной системы

В пределах Солнечной системы расстояние до небесных тел определяют по горизонтальному параллаксу, приняв в качестве базиса радиус Земли (рис. 86).

Угол, под которым с небесного тела виден радиус Земли, перпендикулярный лучу зрения, называют *горизонтальным параллаксом*.

При известном значении p_0 горизонтального параллакса D расстояние до небесного тела определяют по формуле:

$$D = \frac{R_3}{\sin p_0}. \quad (1)$$

Вспомните, при малых углах $\sin p_0 \approx p_0$, если угол выражен в радианах.

Если угол выражен в секундах, то:

$$\sin p_0 = \frac{p_0}{206265''},$$

где $206265''$ – число секунд в одном радиане.

Математические преобразования формулы (1) упрощают вычисление расстояний до небесных тел по известному параллаксу:

$$D = \frac{206265''}{p_0} R_3. \quad (2)$$

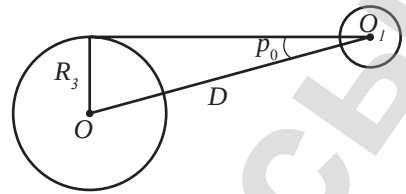


Рис. 86. Горизонтальный параллакс p_0 небесного тела



Кусочки науки

$$1 \text{ рад} = \frac{\pi}{3,14} = \frac{180 \cdot 3600''}{3,14} = 206265''$$

Таблица 8. Параллаксы небесных тел Солнечной системы

Небесное тело	Параллакс
Меркурий	14,4''
Венера	от 6'' до 36''
Марс	от 6'' до 24''
Юпитер	6''
Сатурн	0,9''
Солнце	8,8''
Луна	57'



Задание 2

1. По параллаксам небесных тел Солнечной системы определите их расстояния до Земли. Радиус Земли примите равным 6400 км.
2. Определите горизонтальный параллакс Урана, приняв расстояние между Землей и Ураном равным 2850 млн км.

III. Определение размеров тел

Рассмотрим рисунок 87. По определению горизонтального параллакса радиус Земли R виден с планеты под углом p_0 . Радиус планеты r виден с Земли под углом ρ .

Расстояние между Землей и планетой можно определить по формулам:

$$D = \frac{206265''}{p_0} R_3 \text{ или } D = \frac{206265''}{\rho} r.$$

Приравняем правые части полученных уравнений:

$$\frac{R_3}{p_0} = \frac{r}{\rho}$$

и выразим радиус планеты:

$$r = \frac{\rho}{p_0} R_3. \quad (3)$$



Ответьте на вопрос

Почему параллаксы небесных тел меняются?



Задание 3

Используя справочную литературу, выясните, для какого расположения Меркурия, Юпитера, Сатурна, Солнца и Луны даны значения параллаксов в таблице.

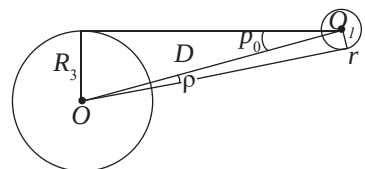


Рис. 87. Определение размеров небесных тел